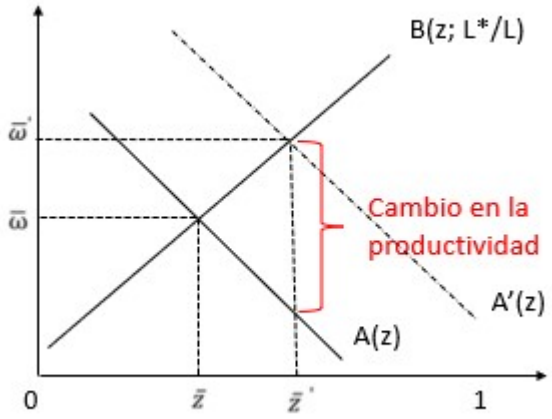
Práctica 4

Economía Internacional

2do Semestre, 2022

Parte I: Solucione los siguientes problemas

1. Asuma el modelo de DFS. ¿Cuáles serán los efectos de una mejora generalizada en la tecnología de la economía doméstica sobre los consumidores de ambos países?



Suponemos que w^* permanece constante.

Antes del incremento en la productividad

	Donde se produce	Gasto por consumidor	Precio	Total consumido
$0 - \bar{z}$	Domestica	$\frac{w_1}{N}$	$P(z) = w_1 a(z)$	$\frac{w_1}{N w_1 a(z)} = \frac{1}{N a(z)}$
$\bar{z} - \bar{z}'$	Externa	$\frac{w_1}{N}$	$P^*(z) = w_1^* a^*(z)$	$\frac{w_1}{N w_1^* a^*(z)} = \frac{w_1}{w_1^* N a^*(z)}$
$\bar{z}' - 1$	Externa	$\frac{w_1}{N}$	$P^*(z) = w_1^* a^*(z)$	$\frac{w_1}{N w_1^* a^*(z)} = \frac{w_1}{w_1^* N a^*(z)}$

Despues del incremento en la productividad

	Donde se produce	Gasto por consumidor	Precio	Total consumido
$0-\bar{z}$	Domestica	$\frac{w_2}{N}$	$P(z)=w_2a^{'}(z)$	$\frac{w_2}{Nw_2a'(z)}=\frac{1}{Na'(z)}$
$\bar{z}-\bar{z}^{'}$	Domestica	$\frac{w_2}{N}$	$P(z)=w_2a^{'}(z)$	$\frac{w_2}{Nw_2a'(z)}=\frac{1}{Na'(z)}$
$\bar{z}^{'}-1$	Externa	$\frac{w_2}{N}$	$P^*(z)=w_1^*a^*(z)$	$\frac{w_2}{Nw_1^*a^*(z)}=\frac{w_2}{Nw_1^*a^*(z)}$

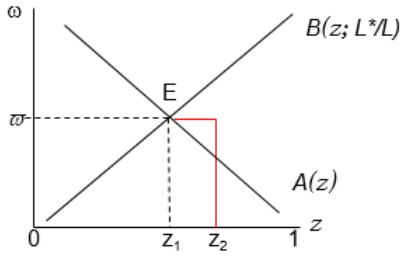
Comparando ambas situaciones

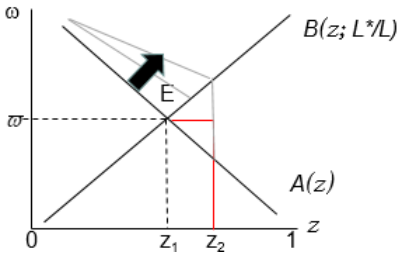
	Antes	Despues	Comparacion	Mejora
$0-\bar{z}$	$\frac{1}{Na(z)}$	$\frac{1}{Na'(z)}$	$\frac{1}{Na(z)}<\frac{1}{Na'(z)}$	SI
$\bar{z}-\bar{z}^{'}$	$\frac{w_1}{w_1^*Na^*(z)}$	$\frac{1}{Na'(z)}$		
$\bar{z}^{'}-1$	$\frac{w_1}{w_1^*Na^*(z)}$	$\frac{w_2}{Nw_1^*a^*(z)}$	$\frac{w_1}{w_1^*Na^*(z)}<\frac{w_2}{Nw_1^*a^*(z)}$	SI

2. Asuma el modelo de DFS. La tecnología está dada por $a(z)=\frac{1}{2}$ y $a^*(z)=1-z$. La demanda está dada por $b(z)=1$. El trabajo disponible en cada país es $L=L^*=1$. Se pide:
   (a) Encontrar los salarios de equilibrio, los bienes producidos y el ingreso en cada país.
   (b) Suponga que $a(z)=\frac{1}{3}$. Conteste nuevamente el inciso (a) considerando esta nueva información.

3. Imagine una mejora en la productividad de la economía doméstica. Asuma que esta mejora se dá <u>únicamente</u> en los z bienes que produce esta economía.
   (a) ¿Cuál será el impacto en los salarios relativos?
   (b) Si no hay impacto,¿usted cree que la mejora sea buena para la economía doméstica?

4. Utilice el modelo DFS para explicar el impacto sobre el patrón del comercio de una política de sustitución de importaciones.





5. Asuma las economías A y B que presentan preferencias iguales dadas por fracciones de gasto en cada bien constantes. Ademas, considere que existen n bienes, que se producen únicamente con factor trabajo. Ambas economías tienen tecnologías con rendimientos constantes que se diferencian en la productividad relativa de cada bien. Cuando ambas economías comercian el salario en A es el mismo que en B y además A se especializa en la producción de un cuarto de los bienes y B en la producción del resto de bienes. Con esta información podría decir:
   (a) ¿Cuál es la población de A en relación a la de B?
   (b) Si después de un tiempo de comerciar la economía A produce la mitad de los bienes y la economía B la mitad restante y se observa que el salario en A se ha hecho tres veces mayor que el salario en B podría decir en cuanto aumento la productividad relativa en A. ¿Qué pudo causar este incremento?

6. Asuma el modelo DFS, dos economías j=A,B con preferencias similares, un entorno de competencia perfecta, un único factor de producción que es el trabajo, un número grande de bienes y una tecnología que produce una unidad del bien i=1,2,...N con a_i^j unidades de trabajo. Si el número de bienes, la dotación de trabajo y las tecnologías, vienen dadas por:

$$N = 1000 \quad L^A = 5000 \quad L^B = 10000 \;\; y \;\; A(i) = \frac{a_i^A}{a_i^B} = \frac{10}{i} \quad \forall i$$

   Se pide hallar:
   (a) El patrón de especialización para unos salarios relativos dados. ¿Qué bienes produce el país A y qué bienes el país B?
   (b) El salario relativo $\omega = \dfrac{w^A}{w^B}$
   (c) Si la población en A crece a 10000 ($L^A = 100000$) ¿Cuál será el nuevo salario de equilibrio $\omega' = \dfrac{w^A}{w^B}$? ¿cómo se verá afectado el bienestar en ambas economías?

7. Demuestre la siguiente proposición. Existe $z \in [0;1]$ tal que la economía doméstica produce todos los bienes $z < \tilde{z}$ y la economía externa produce todos los bienes $z > \tilde{z}$

   Revisar R. Dornbusch, S. Fischer y P. Samuelson. (1977) Comparative advantage, trade and payments in a ricardian model with a continuum of goods